

# Semântica das Linguagens de Programação

Exame de Recurso (9 de Junho de 2026) – Duração: 2:30

|                |                         |                 |                   |                           |
|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Cotação</b> | Questão 1: 2, 1.5, 2, 2 | Questão 2: 1, 2 | Questão 3: 2, 1.5 | Questão 4: 1.5, 1.5, 1, 2 |
|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|

**Questão 1** Considere os seguintes programas, P1 e P2, da linguagem **While**:

```
P1 ≡ y := 1;
      while x>0 do {
        y := y * x;
        x := x - 1;
      }
```

```
P2 ≡ y := 1;
      if x>1 then {
        x := x - 1;
        y := y * x;
      } else x := 0
```

1. Recorrendo à semântica de transições (*small step*) simule a execução do programa P1 a partir do estado inicial  $s$  em que  $sx = 1$ . Apresente também as árvores de prova que justificam as 4 primeiras transições.
2. Indique o resultado da tradução do programa P1 para código da máquina abstracta AM.
3. Apresente a árvore de prova do juízo de avaliação *big-step*:  $\langle P2, s[x \mapsto 3] \rangle \rightarrow s[x \mapsto 2, y \mapsto 2]$ .
4. Calcule a função que corresponde à interpretação denotacional do programa P2.

**Questão 2** Relembre o teorema de correção da semântica axiomática face à semântica de avaliação (*big-step*): para todo  $C \in \mathbf{Stm}$  e  $\phi, \psi \in \mathbf{Assert}$ , se  $\vdash \{\phi\} C \{\psi\}$  então  $\models \{\phi\} C \{\psi\}$

1. Indique o significado formal de validade do triplo. Isto é, de  $\models \{\phi\} C \{\psi\}$ .
2. A prova do teorema acima é feita por indução na derivação de  $\vdash \{\phi\} C \{\psi\}$ . Apresente os casos de prova para as regras:  $[\text{ass}_p]$  e  $[\text{if}_p]$ .

**Questão 3** Considere os seguintes termos fechados do lambda calculus puro:

$A \equiv (\lambda x. x x) \quad B \equiv (\lambda n. \lambda x. \lambda y. n (\lambda z. y) x) \quad C \equiv (\lambda a. \lambda f. \lambda b. f (a f b)) \quad F \equiv (\lambda a. \lambda b. b) \quad I \equiv (\lambda x. x)$

1. Apresente a sequência correspondente à *ordem normal* de redução do termo  $(I B (C I))$  até à sua *forma normal*. Em cada passo de redução sublinhe o  $\beta$ -redex que foi selecionado.
2. Considere agora o termo  $F (I A A)$ . Como classifica este termo quanto à normalização? Justifique a sua resposta.

**Questão 4** Relembre a linguagem de programação funcional **FUNcbv** que estudou.

1. Usando a semântica de avaliação “*call-by-value*”, calcule o valor da seguinte expressão

$(\lambda x. \text{listcase } x \text{ of } (0, \lambda h. \lambda t. h.1 + h.2)) (\langle 3+1, 7 \rangle :: \langle 0, 5*2 \rangle :: \text{nil})$

2. Construa uma árvore de prova do seguinte juízo

$g : \text{Int} \rightarrow \text{Int} \rightarrow \text{Int} \times \text{Int}, l : \text{List Int}, x : \text{Int} \vdash \text{listcase } l \text{ of } (\langle 0, 0 \rangle, \lambda h. \lambda t. g \ h \ x) : \text{Int} \times \text{Int}$

3. Defina a função `sumtripl`, de tipo  $(\text{Int} \times \text{Int} \times \text{Int}) \rightarrow \text{List}(\text{Int} \times \text{Int} \times \text{Int}) \rightarrow \text{List}(\text{Int} \times \text{Int} \times \text{Int})$ , que recebe um triplo e uma lista de triplos e soma o triplo recebido ao longo da lista.
4. Queremos agora estender a linguagem com o equivalente ao seguinte tipo de dados Haskell:  
`data Talvez a b = Nada | Um a | Dois a b .` Para esse efeito, foram acrescentados à sintaxe os construtores e o destrutor deste tipo de dados, da seguinte forma:

$\langle \text{type} \rangle ::= \dots \mid \text{Talvez } \langle \text{type} \rangle \langle \text{type} \rangle$

$\langle \text{exp} \rangle ::= \dots \mid \text{nada} \mid \text{um } \langle \text{exp} \rangle \mid \text{dois } \langle \text{exp} \rangle \langle \text{exp} \rangle \mid \text{talvezcase } \langle \text{exp} \rangle \text{ of } (\langle \text{exp} \rangle, \langle \text{exp} \rangle, \langle \text{exp} \rangle)$

Escreva as regras de tipo para estas 4 novas construções sintáticas.